เอกสารประกอบการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดจุดตัดสินใจทางคลินิกและระบบแจ้งเตือนในเกม สถานการณ์ ที่ 2

Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response (AF with RVR) Triggering Acute Decompensated Heart Failure

ผู้ป่วยชาย อายุ 68 ปี U/D Heart Failure และ Hypertension มาโรงพยาบาลด้วยอาการใจสั่น เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

แรกรับรู้สึกตัวดี PR 148 ครั้ง/นาที , RR 28 ครั้ง/นาที, BP 156/92 mmHg, SpO_2 90% RA ตรวจร่างกายพบเหนื่อยหอบขณะพัก พูดเป็นประโยคสั้น ๆ ได้ มี pitting edema 2+ บริเวณขาทั้ง 2 ข้าง

EKG พบ Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response ventricular rate ประมาณ 145 ครั้ง/นาที

แพทย์วินิจฉัย Atrial Fibrillation with RVR triggering Acute Decompensated Heart Failure with pulmonary congestion

Chief complaint

ใจสั่นร่วมกับเหนื่อยหอบมากขึ้น 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

Present illness

ก่อนมาโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล อาการใจสั่นเป็นต่อเนื่องมากขึ้น แน่นหน้าอกเล็กน้อย มีอาการนอนราบไม่ได้และรู้สึกขาบวมมากขึ้น

Present history

ผู้ป่วยมีประวัติเป็น Heart Failure มา 3 ปี และ Hypertension มาประมาณ 10 ปี รับประทานยารักษาเป็นประจำ

จุดตัดสินใจ	คำถาม-ภารกิจของผู้เรียน	การตัดสินใจที่คาดหวัง
1. **Recognize Initial Clinical Condition**	จากข้อมูลแรกรับ ควรประเมินร่างกายผู้ป่วยอย่างไรบ้าง?	Monitor Vital sign ,ตรวจร่างกายโดยเลือก Stethoscope ไปที่หน้าอกเพื่อประเมินเสียงปอด กดแขนหรือขาเพื่อประเมินPitting edema และซักประวัติที่อาการเกี่ยวข้อง
2. **Recognize Cues**	ข้อมูลจากการประเมินข้อใดเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาใช้วิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย?	HR 145–148 ครั้ง/นาที ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, ECG พบ AF with RVR, SpO_2 90%, หอบเหนื่อย ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ, fine crackles, bilateral pitting edema 2+, orthopnea, K^+ 3.2 mEq/L และ Na^+ 133 mEq/L
3. Prioritize Nursing	จากข้อมูลทั้งหมด ควรจัดลำดับข้อ	1) Impaired Gas Exchange 2) Decreased Cardiac

Diagnosis	วินิจฉัยทางการพยาบาลอย่างไร?	Output 3) Excess Fluid Volume 4) Electrolyte Imbalance
4. Select Nursing Interventions	การพยาบาลใดเหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละข้อ?	Impaired Gas Exchange: ให้ออกซิเจน จัดท่า Semi-Fowler 45° และติดตาม SpO_2, RR, เสียงปอด Decreased Cardiac Output: ติดตาม ECG และ cardiac monitor Excess Fluid Volume: ให้ยาขับปัสสาวะและบันทึก I/O Electrolyte Imbalance: ติดตาม ECG และผล Lab ดูแลให้ได้รับยาหรือสารน้ำตามแผน
5. Medication Safety	เมื่อผู้ป่วยได้รับ Amiodarone 150 mg + D5W 100 mL IV drip over 1 hr ต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นสำคัญ?	เฝ้าระวัง หัวใจเต้นช้า (bradycardia) ความดันโลหิตต่ำ (Hypotention) และ Monitor EKG เพื่อติดตามอัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชิด
6. Fluid Balance Management	Intake 1,300 mL และ Output 600 mL แปลผลสมดุลสารน้ำอย่างไร และควรดูแลอย่างไร?	Positive fluid balance +700 mL ควรบันทึก I/O อย่างเคร่งครัด ประเมินบวม เสียงปอดและหอบเหนื่อย จำกัดน้ำตามแผนการรักษา และให้ยาขับปัสสาวะพร้อมติดตามปริมาณปัสสาวะ
7. Recognize Clinical Deterioration	ข้อมูลใดบ้างที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติ?	ความดันโลหิตสูงหรือต่ำกว่าค่าปกติ 120–129/70–79 mmHg HR น้อยกว่า 60 หรือมากกว่า 110 ครั้ง/นาที SpO_2 ต่ำกว่า 95% แม้ได้รับ O_2 ร่วมกับปลายมือปลายเท้าเย็น capillary refill > 2 วินาที อาการหอบเหนื่อยรุนแรง กระสับกระส่าย และระดับความรู้สึกตัวลดลง
8. **Prioritize Emergency Assessment**	ข้อมูลใดจากการประเมิน ABCDE แสดงว่าผู้ป่วยมี hemodynamic instability?	Airway: ไม่มีสิ่งอุดกั้น Breathing: RR 32/min, หอบ ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ, SpO_2 88%, fine crackles Circulation: HR 168/min, BP 86/54 mmHg, ปลายมือเย็น, capillary refill ช้า Disability: ซึมลงและสับสน Exposure: bilateral pitting edema 2+
9. Recognize Emergency ECG & Management	หลังติด 12-lead EKG พบจังหวะหัวใจเต้นเร็วสม่ำเสมอและ QRS กว้าง ผู้ป่วยมีภาวะใด และควรให้การพยาบาลอย่างไร?	ECG คือ Ventricular Tachycardia (VT) ร่วมกับ hemodynamic instability การพยาบาลที่ถูกต้องคือ เพิ่มออกซิเจนและประเมิน SpO_2 ต่อเนื่อง, Monitor EKG/HR/BP/Vital signs, เตรียม Defibrillator และ Synchronized Cardioversion และรายงานแพทย์/เรียกทีมฉุกเฉินทันที

10. Evaluate Outcome	ข้อมูลหลังการช่วยเหลือข้อใดแสดงว่าการดูแลฉุกเฉินประสบผลสำเร็จ?	ผู้ป่วย BP 118/72 mmHg, HR 88/min, RR 22/min, SpO_2 95% on O_2 cannula 5 L/min, GCS 15 อาการดีขึ้น ปลายมือปลายเท้าอุ่นขึ้น และ ECG กลับเป็น AF ที่ ventricular rate ควบคุมได้ ไม่มี hemodynamic instability

ระบบแจ้งเตือนเมื่อทำผิด

1. Recognize Initial Clinical Condition

ถ้าผู้เล่นประเมินร่างกายไม่ครอบคลุม หรือเลือกตรวจในตำแหน่งที่ไม่สัมพันธ์กับอาการของผู้ป่วย ผู้เล่นจะได้คะแนนในพาร์ทการตัดสินใจลดลง เนื่องจากการประเมินยังไม่ครอบคลุม ควรตรวจ Vital signs ประเมินอาการหอบเหนื่อย ฟังเสียงปอด บริเวณทรวงอก ประเมิน pitting edema ที่แขน/ขา และซักประวัติที่เกี่ยวข้อง

⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนต้องกลับไปประเมินร่างกายในส่วนที่ยังขาดก่อนดำเนินภารกิจต่อ และหากเลือกคำถามซักประวัติที่ไม่เกี่ยวข้อง ระบบจะหักเปอร์เซ็นต์ใน Part นี้ ตามที่กำหนดใน Simulation

2. Recognize Cues & Prioritize Nursing Diagnosis

ผู้เล่นต้องเริ่มจากการ จัดลำดับความสำคัญของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลให้ถูกต้อง จากนั้นจึง เลือกข้อมูลสนับสนุนที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยแต่ละข้อ

⟶ หากผู้เล่นจัดลำดับหรือจับคู่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดง กรอบสีแดงพร้อมคำอธิบายข้อผิดพลาด และให้ผู้เล่นกลับไปจัดลำดับหรือเลือกข้อมูลสนับสนุนใหม่จนกว่าจะถูกต้องก่อนดำเนินภารกิจต่อไป

3. Select Nursing Interventions

ถ้าผู้เล่นเลือกการพยาบาลไม่สัมพันธ์กับข้อวินิจฉัย ระบบจะแสดง กรอบสีแดงพร้อมคำอธิบายข้อผิดพลาดและให้ผู้เรียนเลือกใหม่ก่อนดำเนินการต่อ

4. Medication Safety

ถ้าผู้เล่นเลือกผลข้างเคียงหรือการเฝ้าระวังจาก Amiodarone ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดง กรอบสีแดง

⟶ **Medication Safety Alert:** Amiodarone มีผลต่อการนำไฟฟ้าของหัวใจและอาจทำให้หัวใจเต้นช้าลง จึงต้อง Monitor EKG เพื่อเฝ้าระวังอัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชิด

5. Fluid Balance Management

ถ้าผู้เรียนแปลผล I/O เป็น Negative Balance ระบบจะแสดงกรอบสีแดง พร้อมคำอธิบาย “คำตอบไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยมี Intake 1,300 mL และ Output 600 mL จึงมี Positive Fluid Balance +700 mL/24 ชั่วโมง และมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำเกินเพิ่มขึ้น”

6. Recognize Clinical Deterioration & Prioritize Emergency Assessment

ถ้าผู้เรียนประเมิน ABCDE ไม่เป็นลำดับ กดผิดตำแหน่ง หรือประเมินไม่ครบ

⟶ **ABCDE Alert:**

“ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรประเมินในขั้นตอนนี้ ผู้ป่วยมีภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงร่วมกับภาวะไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ ให้ประเมิน ABCDE ตามลำดับและให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อ”

⟶ ผู้เรียนต้องกลับไปประเมิน

A: ทางเดินหายใจ

B: การหายใจ/SpO_2/เสียงปอด

C: HR, BP, capillary refill และการไหลเวียนส่วนปลาย

D: ระดับความรู้สึกตัว

E: อาการบวม/การตรวจร่างกายเพิ่มเติม

เมื่อประเมินครบและถูกต้องจึงสามารถเข้าสู่ EKG Mission ได้

7. Recognize Emergency ECG & Management

   ถ้าผู้เรียนติด Electrode ผิด ระบุจังหวะ EKG ผิด หรือเลือกการพยาบาลฉุกเฉินไม่เหมาะสม

   ⟶ ถ้าติด Electrode ผิด ต้อง **ติดใหม่จนถูกต้อง** ก่อนแสดง EKG; ถ้าอ่าน EKG ผิด ต้องกลับมาเลือก **Ventricular Tachycardia** ใหม่ Pasted text

   ⟶ **Emergency ECG Alert:**

   “EKG แสดงจังหวะหัวใจเต้นเร็วจากห้องล่าง จังหวะเร็วสม่ำเสมอและ QRS กว้าง สอดคล้องกับ Ventricular Tachycardia ซึ่งอาจทำให้ cardiac output ลดลงและเกิด hemodynamic instability”

   หากเลือกการพยาบาลผิด

   ⟶ **Emergency Management Alert:**

   “ผู้ป่วยมี VT ร่วมกับความดันโลหิตต่ำและระดับความรู้สึกตัวลดลง ต้องให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยเพิ่มออกซิเจน ติดตาม EKG และ Vital signs เตรียม Defibrillator และ Synchronized Cardioversion และรายงานแพทย์/เรียกทีมฉุกเฉินทันที”

8. Evaluate Outcome

   ถ้าผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ไม่สะท้อนการตอบสนองต่อการรักษา หรือประเมินว่าผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้นทั้งที่ข้อมูลแสดงว่าการไหลเวียนดีขึ้น

   ⟶ **Outcome Evaluation Alert:**

“ควรประเมินผลหลังการรักษาจาก Vital signs, SpO_2, ระดับความรู้สึกตัว อาการทางคลินิก และ EKG โดยเปรียบเทียบกับก่อนให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน”

⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนต้องกลับมาทบทวนข้อมูลหลังการรักษา ได้แก่ **BP 118/72 mmHg, HR 88/min, RR 22/min, SpO_2 95% on O_2 cannula 5 L/min, GCS 15** อาการใจสั่น หอบเหนื่อยและกระสับกระส่ายลดลง ปลายมือปลายเท้าอุ่นขึ้น และ EKG กลับเป็น **AF ที่ ventricular rate ควบคุมได้ ไม่มี hemodynamic instability** ก่อนจบภารกิจ